受験番号	

高圧室内作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は４時間で、試験問題は問１～問４０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔圧気工法〕

問　1　ニューマチックケーソン工法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（1）掘削底面から地下水が湧き上がる現象をヒービングという。

（2）ニューマチックケーソン工法は、作業室内の気圧が、掘削中の地盤のヒービングを抑える作用をする。

（3）ニューマチックケーソン工法は、他の基礎工法に比べ施工用地が狭い場合でも施工が可能である。

（4）ニューマチックケーソン工法は、オープンケーソン工法と比べた場合、沈下中のケーソンの変位や傾斜に対して補正が容易である。

（5）ニューマチックケーソン工法では、作業室内で支持地盤の地耐力を確認する平板載荷試験等ができる。

問　2　ニューマチックケーソンの種類と構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）ピアケーソン方式では、ケーソンの頂版、橋脚躯体を連続的に施工するため、止水壁ケーソン方式に比べ工程を短縮することができる。

（2）ピアケーソン方式では、頂版重量及び橋脚躯体重量が沈下荷重となる。

○（3）止水壁ケーソン方式のケーソンでは、ケーソンの沈下完了後に地下部分において橋脚躯体を構築しなければならないため、下部工の施工はピアケーソン方式に比べ精度が劣る。

（4）小規模ケーソンを除き、主に土砂搬出に供するマテリアルロックと作業者の入退室専用のマンロックを備えるのが一般的である。

（5）ケーソンの躯体のうち作業室より上方の外壁と隔壁に囲まれる空間は、水荷重用の水を入れて沈下荷重を加減する等の役割をもっている。

問　3　ニューマチックケーソンの施工に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）土砂セントルは、鋼製セントルではセントル撤去作業時の沈下量が大きいと予測される場合に採用される。

（2）据付け地盤が、初期構築時の自重に十分耐え得る地盤であることを確認する。

○（3）躯体形状が円形であり、かつ、フリクションカットがないニューマチックケーソンは、一般に、周辺が攪乱されやすい。

（4）刃口下の掘り下げは50cm以上行わない。

（5）中埋めコンクリートの打込み後は気圧を一定に保ち、24時間以上養生する。

問　4　ニューマチックケーソンの沈下に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）沈下掘削中のニューマチックケーソンは、安定しているように見えても常に不安定な状態にあって、少しでも傾くと更に傾斜が増大する傾向がある。

（2）沈下深度が浅い場合には、沈下抵抗力に占める刃口抵抗力の割合が大きい。

○（3）載荷や摩擦力の減少による沈下が困難な場合であっても、排気沈下を行ってはならない。

（4）粗砂・砂礫地盤では、刃先の抵抗力が大きい。

（5）粘性地盤では、掘削は始めにシャフト穴近くから中心部を掘り、次第に刃口周辺に掘り進める。

問　5　圧気トンネル工法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）トンネルにおける圧気工法は、シールド工法での切羽前面の支障物撤去、ビット交換など切羽を解放せざるを得ない場合に補助的に採用する。

（2）マンロックとマテリアルロックを兼用する場合は、これらを別々に設置する場合に比べ、送気量及び送気設備の容量の算出が複雑になる。

（3）マンロックとマテリアルロックを上下別々に設置する場合は、上方をマンロックとする。

（4）一般に、切羽下部から多少の漏水があっても、断面の上部が圧気により乾燥して地盤強度が小さくならないように圧気圧を設定する。

○（5）大断面シールドでは、圧気圧を切羽下端から２Ｄ/３(Ｄは掘削径)の位置の水圧に合わせる。

問　6　圧気工法における作業気圧を計算する際に、一般に使用される土質係数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）周辺が攪乱されにくいニューマチックケーソンでは、攪乱されやすいものの場合より、小さな土質係数を採用する。

（2）周辺が撹乱されやすいニューマチックケーソンでは、砂礫と玉石は、両方とも土質係数は1.0である。

（3）シルトと細砂では、シルトの方が土質係数が小さい。

（4）粗砂と細砂では、粗砂の方が土質係数が大きい。

○（5）圧気工法における作業気圧Ｐ(MPa)と、地下水面から刃口先端までの深さＨ(m)及び土質係数mの関係は、計算式　Ｐ＝0.1×ｍ×(Ｈ＋1.0)で表される。

問　7　圧気工法における所要空気圧及び空気量に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）圧気工法の所要空気圧を概算する場合は、通常、真水も海水も水の単位体積重量を9.8kN/m^3として計算する。

○（2）圧気工法においては、作業者一人当たりに必要な送気量は、20m^3/時間とされている。

（3）ニューマチックケーソンにおける理論気圧とは、刃口先端の深さの地下水圧に等しい気圧をいう。

（4）粘性地盤掘削中は、作業気圧を理論気圧より低くしても作業室に水が浸入したり、地盤が乱されるとは限らない。

（5）圧気トンネル工法で土かぶりが小さい場合は、注入工法等の補助工法を併用し、圧気圧力をできるだけ小さくする。

問　８　ニューマチックケーソン工事に関し、刃口下部から土砂中に漏出する空気量が250m^3/h、作業員のための換気に必要な安全衛生上の所要空気量が200m^3/hであるとき、全体の所要空気量を示す式は(１)～(５)のうちどれか。

ただし、各式における記号の定義は、次のとおりとする。

Ｑ　　全体の所要空気量

ｑ１　送気管の継手から漏出する空気量

ｑ２　エアロック、シャフトの継手から漏出する空気量

ｑ３　刃口下部から土砂中に漏出する空気量

ｑ４　エアロックの開閉による空気量

ｑ５　ワイヤボックスから漏出する空気量

ｑ６　作業員のための換気に必要な空気量

○（１）Ｑ＝ｑ１＋ｑ２＋ｑ３＋ｑ４＋ｑ５

（２）Ｑ＝ｑ１＋ｑ２＋ｑ３＋ｑ４＋ｑ６

（３）Ｑ＝ｑ１＋ｑ２＋ｑ３＋ｑ５＋ｑ６

（４）Ｑ＝ｑ１＋ｑ２＋ｑ４＋ｑ５＋ｑ６

（５）Ｑ＝ｑ１＋ｑ３＋ｑ４＋ｑ５＋ｑ６

問　9　圧気工事における有害ガス及びその測定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（1）メタンは、臭いはなく、空気より軽いため作業室内の上部に滞留すると爆発の危険が生じる。

○（2）一酸化炭素は、無色、無臭の気体で、赤血球中のヘモグロビンの合成を阻害する。

（3）硫化水素は、無色腐卵臭の刺激性の気体で、高濃度では脳神経細胞が障害され、意識消失、呼吸麻痺(ひ)が急に出現することがある。

（4）ポータブル複合ガス検知器は、１台で酸素、可燃性ガス、硫化水素及び一酸化炭素を測定できるものと、二酸化炭素、酸素、可燃性ガス及び一酸化炭素を測定できるものの２種類が一般的である。

（5）一酸化炭素用防毒マスクは、ホプカライトを使用し、触媒作用により一酸化炭素を無害化している。

問１０　20m沈下させたニューマチックケーソン(断面は円形、外径15m、重量2000ｔ)を、さらに沈下させるのに必要な載荷荷重(水荷重等)の重量の近似値は次のうちどれか。この場合、作業室は0.12MPaで加圧しており、周面摩擦力度は11kN/m^2とし、刃口下の地盤抵抗力は無視するものとする。

また、重力加速度は、9.8m/s^2とする。

（1）　170ｔ

（2）　200ｔ

（3）　420ｔ

（4）　760ｔ

○（5）1220ｔ

〔送気及び排気〕

問１１　ニューマチックケーソン工事に用いる電力設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）工事用電力は、一般に6600Ｖで受電されるため、空気圧縮機、その他の機械、一般照明等はそれぞれの電圧、消費電力に応じた変圧器を設置する。

（２）作業室内の動力、照明等に使用する電力の配線は、通常、キャブタイヤケーブルをケーソン躯体内に埋め込む方法をとる。

（３）２種クロロプレンキャブタイヤケーブル(２ＰＮＣＴ)は、作業室内で使用する電気機器類の配線に使用される。

○（４）電気火災を防止するため、作業室内には充電式の蛍光灯は設けない。

（５）電気機器による感電を防止するため、各負荷の配線を分岐してそれぞれに感電防止用漏電遮断器を設ける。

問１２　酸素欠乏事故の発生及びその防止対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素欠乏空気が存在するときは、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを装着しなければならない。

（２）エアブローの発生が問題となるケーソンでは、エアブロー防止のため作業圧力の設定を刃先から20cm程度上とし、刃先を水没させる掘削方法を採用する。

（３）躯体外周に漏気回収装置を設置して、沈下掘削中のエアブローを直近で回収し、躯体に埋め込んだパイプにより地上に放出する。

○（４）鋼矢板、ＳMWなどによる遮断壁工は、据付地盤下げや近接防護対策のためであって、エアブロー防止遮断壁工としての効果は期待できない。

（５）酸素濃度が、人体が正常な機能を維持し得る下限値の16％より低下すると酸素欠乏の症状が現れる。

問１３　ニューマチックケーソン工事に用いる空気圧縮機等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）レシーバータンクは、圧縮空気を蓄える圧力容器で、送気管に流れる圧縮空気の脈動を緩和し、空気使用量の変動を吸収し、さらに除去しきれなかった沈殿物を分離する設備である。

（２）オイルフリースクリュー型の空気圧縮機は、圧縮過程で潤滑油を供給する必要のないオイルレスタイプの圧縮機である。

（３）空気圧縮機からの吐出空気は、断熱圧縮により温度が上昇するので、空気圧縮機とレシーバータンクの間にアフタークーラを設け、圧縮空気を冷却する。

○（４）異常温度自動警報装置は、クーリングタワーを通る循環水が異常温度となったときに警報を発する装置である。

（５）圧縮空気清浄装置は、レシーバータンクの前又は後に設ける。

問１４　ニューマチックケーソン工事に用いる送排気管等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）作業室の空気圧は、ブロー量に応じて、圧力調整装置のダイヤフラム式調節弁の開度が自動調節され、一定に保たれる。

○（２）送気本管は、空気圧縮機側から先を水平に配管し、分岐部にドレーン抜きを設ける。

（３）函（かん）内送排気管は、３本以上設置する。

（４）排気管には、作業室側にグランドコックを取り付ける。

（５）排気管の函外側の先端には90°エルボを取り付け、排気口を横向きにする。

問１５　ニューマチックケーソンへの送気等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）通常掘削時には、作業室送気管のバルブを開け、ロック送気管のバルブを閉めた状態の函(かん)内送気とし、バック圧をロック送気管からとる。

（２）中埋めコンクリート施工中は、作業室内の気圧が増大するが、排気を行ってこれを一定に調整する作業をブローパイプバルブ調整という。

（３）中埋めコンクリート打設時には、通常の送気管からの送気ではコンクリートの充塡により送気管が閉塞してくるので、ロック送気を行う。

（４）作業室への送気を絶つと、ケーソンの沈下不能や、傾斜、移動等の悪影響を及ぼす要因となる。

○（５）送気管の破損時に作業室内の空気が逆流しないように、送気管路の途中の必要な箇所にフラッパーバルブを設ける。

問１６　酸素減圧及び酸素減圧設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）マンロック内の減圧停止圧力が0.12MPaになった時点から、又は第一減圧停止圧力が0.09MPa以下の場合はその第一減圧停止圧力から、酸素呼吸を開始する。

（２）酸素減圧では、酸素呼吸とエアブレイクを繰り返しつつ減圧する。

○（３）純酸素を吸入することによって、肺胞内の窒素分圧と肺胞周囲血中の窒素分圧の差が大きくなり、その差に比例して血中の窒素の呼気への排出量が増大することを窒素窓効果という。

（４）酸素減圧を行うときは、酸素、炭酸ガスなどの濃度の監視のためにガス濃度測定機器を設備し、測定値をマンロック内に表示する。

（５）酸素減圧を行うときは、マンロック内の酸素濃度が常に23%以下となるように換気を行う。

問１７　混合ガス設備等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）ヘリオックスは、ヘリウム・窒素・酸素の混合ガスで、大深度の圧気土木で汎用的に用いられている。

（２）艤装設備の最上端に設置するヘリウムロックの基本構造は、マンロックと同様である。

（３）ヘリウム呼吸マスクは、環境空気がマスク内に混入することを防ぐため、マスク内圧が環境圧よりわずかに高い陽圧デマンド型を採用している。

（４）混合ガスのガス組成比率は、高気圧作業における酸素分圧の限度の範囲内において、できるだけ高い酸素分圧となるようにガス組成比率を決定する。

（５）ヘリウム混合ガスマニホールドブロックは、必要とする呼吸ガスを分岐し、各作業者が別々に呼吸するための分岐管である。

問１８　ニューマチックケーソン工事に関する設備及び機器等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）レシーバータンクは、耐圧試験に合格したものを用いる。

○（２）クローラ式のバックホウ型掘削機は、一般に、掘削地点とアースバケットの積み込み地点の距離が長いケーソンで用いられる。

（３）天井走行式ショベルは、作業室の天井から懸垂走行する潜函用ショベルで、掘削推力の反力は天井スラブに伝えて受け止めるので掘削力が大きい。

（４）高気圧下呼吸器については、狭いマンロックを通過するために、空気の容器として小型のボンベ２本を装着する。

（５）作業室内に設置する消火器は、強化液型で、吐出圧力が0.7～0.98MPaのものがある。

問１９　再圧室での再圧に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）再圧室は、減圧症を発症した場合に使用するもので、空気塞栓症を発症した場合には使用してはならない。

（２）減圧症に対しては、治療効果の面で酸素再圧の方が空気再圧より優れている。

（３）酸素再圧では、被災者を再圧室に収容し、マスクで酸素呼吸をさせながら加圧する。

（４）酸素再圧による再圧中は、再圧室内の換気を十分に行う。

（５）複室式の再圧室では、出入りに必要な場合を除いて主室と副室の内部圧力を等しく保っておく。

問２０　ビュールマンのＺＨ−Ｌ16モデルにおける半飽和時間及び半飽和組織に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）全ての半飽和組織において、半飽和時間は、ヘリウムより窒素の方が短い。

（２）不活性ガスの半飽和時間が短い組織は、血流が豊富で、半飽和時間が長い組織は、血流が乏しい。

（３）実際の施工では、M値として、1.0より大きな安全率を見込んだ、より小さい換算M値を用いて減圧時間を算出する。

（４）所定の計算により求めたすべての半飽和組織での体内不活性ガス分圧が対応するM値を超えないように、必要な減圧停止時間を設定する。

（５）最後の減圧を終了してから、14時間を経過しない間に、次の高気圧作業を行う場合は、大気圧下に戻った後も不活性ガス分圧の計算を継続する。

〔高気圧障害〕

問２１　空気をゲージ圧力0.3MPaに加圧したとき、窒素の分圧(絶対圧力)に最も近いものは次のうちどれか。

（１）　80kPa

（２）200kPa

（３）240kPa

○（４）320kPa

（５）400kPa

問２２　流体の性質等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）気中濃度15000ppmの二酸化炭素の体積百分率は、1.5％である。

○（２）0.1MPaは、10000Ｐａである。

（３）25℃は、絶対温度では約298Ｋである。

（４）温度が一定の場合、気体の圧力は体積に反比例する。

（５）相対湿度とは、空気中の水蒸気分圧とその温度における飽和水蒸気圧との比を百分率で示したものである。

問２３　ヘリウム及び窒素に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ヘリウムは、高圧下でも麻酔作用を起こすことがない。

○（２）ヘリウムは、密度が極めて大きく、他の元素と化合しにくい。

（３）ヘリウムの水への溶解度は、窒素よりも小さい。

（４）ヘリウムが体内から排泄(せつ)される速度は、窒素よりも速い。

（５）ヘリウムは、窒素に比べ熱伝導性が高い。

問２４　二酸化炭素及び二酸化炭素中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）圧気作業で、作業圧力が0.3MPa(ゲージ圧力)以上になると、気道抵抗が増えて肺の換気が不十分となり、体内に二酸化炭素が蓄積するおそれがある。

（２）二酸化炭素中毒にかかると、空気飢餓感、頭痛、異常な発汗、顔面の紅潮などの症状が現れる。

（３）地上における人間の呼気中には、酸素が約16%、二酸化炭素が約４%含まれている。

（４）二酸化炭素は、空気より重い。

○（５）常圧の空気中の二酸化炭素分圧は、通常、約0.3～0.4kPaである。

問２５　窒素及び窒素酔いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）窒素酔いの症状が起こったときは、症状が消失するまで減圧する。

○（２）窒素酔いには、習慣性があり、高い圧力下での作業において窒素酔いを繰り返した者は、窒素酔いにかかりやすくなるとされている。

（３）窒素による麻酔効果と窒素ガスの脂肪組織への溶解には正の相関関係が存在する。

（４）0.3MPa(ゲージ圧力)以上の圧気作業では、窒素酔いの症状が圧力の増大に比例して急速に出現する。

（５）窒素は、常温・常圧では、化学的に安定した不活性の気体で麻酔作用もない。

問２６　酸素中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）中枢神経型酸素中毒は、0.5気圧程度の酸素分圧の呼吸ガスを長期間呼吸したときに生じ、肺型酸素中毒は1.4～1.6気圧程度以上の分圧の酸素に比較的短時間ばく露されたときに生じる。

（２）酸素中毒は、暑いときや寒いときなど環境条件の悪いときに起こりやすく、作業強度等も影響する。

（３）肺型酸素中毒の症状は、軽度の胸部違和感、咳、痰などが主なもので、通常、致命的になることはない。

（４）長時間高気圧下にいなければならないときは、吸気の酸素分圧を30kPa程度とする。

（５）吸入空気中の二酸化炭素の量が多くなると、酸素中毒にかかりやすくなる。

問２７　減圧症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

○（１）体内で、酸素の気泡が血液中に生じれば血液の循環を阻害し、血管外に生じれば組織の変形や圧迫を招いて、減圧症が起こる。

（２）減圧症は、作業中の空気圧が0.1MPa(ゲージ圧力)以下の場合では、ほとんど発生しない。

（３）急激な減圧により極めて多数の気泡が発生し、これらが肺の毛細血管を塞栓すると、チョークスという重篤な肺減圧症を引き起こす。

（４）心臓の左右の心房の間が卵円孔開存で通じていると、減圧障害を引き起こすおそれがある。

（５）減圧症にかかった作業者にみられる無菌性骨壊死は、骨幹部に発症した場合は大きな障害はないが、肩関節や股関節に発症した場合は痛みや運動機能障害を起こす。

問２８　次のＡからＥの高気圧障害について、圧外傷(気圧外傷)又は圧外傷によって引き起こされる障害に該当するものの組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　減圧症

Ｂ　スクイーズ

Ｃ　窒素酔い

Ｄ　空気塞栓症

Ｅ　ベンズ

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｄ

○（３）Ｂ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｅ

問２９　高気圧下での作業環境、高気圧作業に伴う人体への影響などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ニューマチックケーソンの作業室内の湿度は、ほぼ100％に近い状態である。

○（２）リバーススクイーズによる障害は、加圧の際に発生する圧外傷である。

（３）体内の組織に溶解する窒素の量は、温度が一定であれば、0.2MPa(ゲージ圧力)の空気中では大気圧下の３倍となる。

（４）体組織の窒素分圧が空気の窒素分圧より高いときは、体組織→静脈→肺という経路で、体組織の窒素が排出される。

（５）吸入空気の圧力が高くなると、空気の密度が増加し気道抵抗が増加するので、肺の換気能力が低下する。

問３０　一次救命処置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）傷病者に反応がある場合は、回復体位をとらせて安静にして、経過を観察する。

（２）傷病者に反応がなく、周囲に協力者がいる場合は、119番通報やＡＥＤ(自動体外式除細動器)の手配を依頼する。

（３）傷病者の胸と腹部の動きを観察し、胸と腹部が上下に動いていない場合やよくわからない場合には、心停止とみなし、心肺蘇生を開始する。

○（４）胸骨圧迫は、胸が約５cm沈む強さで胸骨の上半分を圧迫し、１分間に少なくとも100～120回のテンポで行う。

（５）ＡＥＤを用いた場合、電気ショックを行った後や電気ショックは不要と判断されたときには、音声メッセージに従い、胸骨圧迫を再開し心肺蘇生を続ける。

〔関係法令〕

問３１　高圧室内業務の設備等に関する次の措置のうち、法令違反となるものはどれか。

○（１）作業室の気積が50m^3であるので、同時に高圧室内業務に従事させる作業者を14人とした。

（２）気こう室の床面積が４m^2、気積が7.9m^3であるので、同時に加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者を13人とした。

（３）作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けた。

（４）作業室へ送気するための送気管を、シャフトの中を通すことなく当該作業室へ配管した。

（５）潜函の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管を、内径52㎜のものとした。

問３２　高圧室内作業主任者の免許及びその選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

○（１）満20歳に満たない者は、免許試験を受験することができない。

（２）労働安全衛生法違反の事由により免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から１年間は、免許を受けることができない。

（３）免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

（４）同一の作業室で行う高圧室内作業において、作業主任者を２人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

（５）高圧室内作業を行う作業室が２以上ある場合においては、作業室ごとに作業主任者を選任しなければならない。

問３３　労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別教育の実施が義務付けられていないものはどれか。

（１）作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

（２）作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

○（３）気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを点検する業務

（４）高圧室内業務

（５）再圧室を操作する業務

問３４　高圧室内業務の管理に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）作業の性質上やむを得ない場合には、ゲージ圧力0.1MPa未満の気圧下であれば潜函内で溶接等の作業を行うことができる。

（２）高圧室内業務を行うときは、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡等の措置を講ずるための連絡員を、気こう室の付近に、常時配置しなければならない。

（３）高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることを禁止しなければならない。

○（４）作業室及び気こう室における炭酸ガスの分圧が0.5MPa以下となるように、換気その他の必要な措置を講じなければならない。

（５）高圧室内業務を行うときは、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。

問３５　高圧室内業務に係る作業室又は気こう室におけるガス分圧及び酸素ばく露量に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合を除き、酸素の分圧は18kPa以上160kPa以下としなければならない。

○（２）ヘリウムの分圧は、400kPaを超えてはならない。

（３）ＵＰＴＤは、平均酸素分圧が50kPaを超える場合に算定する。

（４）１ＵＰＴＤは、100kPaの平均酸素分圧に１分間ばく露したときの毒性量単位である。

（５）１週間当たりの酸素ばく露量は、2500ＵＰＴＤを超えてはならない。

問３６　気こう室における加圧又は減圧時に行う措置に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

○（１）気こう室において減圧を行ったときは、遅滞なく減圧に要した時間を高圧室内業務従事者に周知しなければならない。

（２）気こう室内の温度が10℃以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させなければならない。

（３）気こう室の床面の照度は、20ルクス以上としなければならない。

（４）減圧に要する時間が１時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させなければならない。

（５）気こう室において高圧室内業務従事者に加圧を行うときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。

問３７　高圧室内業務において、法令上、特定の設備については一定期間ごとに１回以上点検しなければならないが、次の設備とその期間との組合せのうち、誤っているものはどれか。

（１）空気清浄装置　　１か月

（２）潜函（かん）に設けた電路　　１か月

（３）空気圧縮機　　１週

○（４）異常温度の自動警報装置　　１日

（５）避難用具　　１日

問３８　次の器具等のうち、法令上、高圧室内作業主任者に携行させなければならないものに該当しないものはどれか。

（１）携帯式の圧力計

（２）懐中電灯

○（３）呼吸用保護具

（４）酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具

（５）非常の場合の信号用器具

問３９　高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断(以下「健康診断」という。)に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）健康診断は、雇入れの際、高圧室内業務への配置替えの際及び高圧室内業務についた後６か月以内ごとに１回、定期に行わなければならない。

（２）事業場において実施した健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断が行われた日から３か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

○（３）高圧室内業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際に健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

（４）健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

（５）健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを５年間保存しなければならない。

問４０　高気圧作業安全衛生規則における用語の意義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）作業室とは、潜函(かん)工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。

（２）気こう室とは、高圧室内作業者が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。

（３）不活性ガスとは、窒素及びヘリウムの気体をいう。

（４）有害ガスとは、一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであって、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。

○（５）高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は硫化水素による中毒その他の高気圧による健康障害をいう。

（終　り）